

Практическая работа 11: Построение сетки

Поздравляем! Вы создали свое первое приложение с прокручиваемым списком. Теперь вы готовы применить полученные знания на практике.

Это упражнение посвящено созданию компонентов, необходимых для построения прокручиваемого списка. Материал развивает знания, полученные в коделабе «Добавление прокручиваемого списка», и позволяет применить их для создания прокручиваемой сетки.

В некоторых разделах вам может потребоваться использовать составные элементы или модификаторы, с которыми вы, возможно, раньше не сталкивались. В таких случаях смотрите раздел «Ссылки», доступный для каждой задачи, где вы найдете ссылки на документацию, связанную с модификаторами, свойствами или составными элементами, с которыми вы не знакомы. Вы можете прочитать документацию и определить, как использовать эти понятия в приложении. Умение понимать документацию - важный навык, который необходимо развивать для расширения своих знаний.

Код решения доступен в конце, но попробуйте решить упражнения, прежде чем проверять ответы. Рассматривайте решение как один из способов реализации приложения.

Предварительные условия Пройдите курс «Основы Android в Compose» в рамках кодовой лаборатории «Добавление прокручиваемого списка». Что вам понадобится Компьютер с доступом в Интернет и установленной программой Android Studio. Ресурсы Для создания кода для этих практических задач вам понадобятся следующие ресурсы

Изображения тем. Эти изображения представляют каждую тему в списке. ic_grain.xml. Это декоративный значок, который отображается рядом с количеством курсов в теме. Что вы будете строить В этих практических задачах вы создадите приложение Courses с нуля. В приложении «Курсы» отображается список тем курсов.

Практические задачи разбиты на разделы, в которых вы будете создавать:

Класс данных темы курса: Данные темы будут содержать изображение, название и количество связанных курсов в этой теме.

Композит для представления элемента сетки тем курса: Каждый элемент темы отображает изображение, название, количество связанных курсов и декоративную иконку.

Составной элемент для отображения сетки этих элементов темы курса. Итоговое приложение будет выглядеть следующим образом:

2. Getting Started

Create a new project with Empty Activity template and minimum SDK 24.

3. Topic Data Class

In this section, you will create a class to store data for each course topic.

Look at the elements from the final application.

Каждая тема курса содержит три части уникальной информации. Используя уникальное содержимое каждого предмета в качестве ссылки, создайте класс для хранения этих данных.

4. Источник данных

В этом разделе вы создадите набор данных для сетки курсов.

Скопируйте следующие элементы в файл `app/src/main/res/values/strings.xml`:

```
<string name="architecture">Architecture</string>
<string name="crafts">Crafts</string>
<string name="business">Business</string>
<string name="culinary">Culinary</string>
<string name="design">Design</string>
<string name="fashion">Fashion</string>
<string name="film">Film</string>
<string name="gaming">Gaming</string>
<string name="drawing">Drawing</string>
<string name="lifestyle">Lifestyle</string>
<string name="music">Music</string>
<string name="painting">Painting</string>
<string name="photography">Photography</string>
<string name="tech">Tech</string>
```

Создайте пустой файл с именем `DataSource.kt`. Скопируйте в этот файл следующий код:

```
object DataSource {
    val topics = listOf(
        Topic(R.string.architecture, 58, R.drawable.architecture),
        Topic(R.string.crafts, 121, R.drawable.crafts),
        Topic(R.string.business, 78, R.drawable.business),
        Topic(R.string.culinary, 118, R.drawable.culinary),
        Topic(R.string.design, 423, R.drawable.design),
        Topic(R.string.fashion, 92, R.drawable.fashion),
        Topic(R.string.film, 165, R.drawable.film),
        Topic(R.string.gaming, 164, R.drawable.gaming),
        Topic(R.string.drawing, 326, R.drawable.drawing),
        Topic(R.string.lifestyle, 305, R.drawable.lifestyle),
        Topic(R.string.music, 212, R.drawable.music),
        Topic(R.string.painting, 172, R.drawable.painting),
        Topic(R.string.photography, 321, R.drawable.photography),
        Topic(R.string.tech, 118, R.drawable.tech)
```

```
} )
```

5. Элемент тематической сетки

Создайте композит для представления элемента сетки тем.

Итоговый скриншот После завершения реализации макет элемента темы должен соответствовать скриншоту ниже:

Спецификации пользовательского интерфейса Используйте следующие спецификации пользовательского интерфейса:

Подсказка: какая композиция располагает своих детей вертикально, а какая - горизонтально?

6. Сетка тем курсов

Когда элемент сетки тем создан, его можно использовать для создания сетки тем курсов.

В этом упражнении вы используете элемент сетки `composable` для создания сетки с двумя колонками.

Итоговый скриншот После завершения реализации ваш дизайн должен соответствовать скриншоту ниже:

Спецификация пользовательского интерфейса Используйте следующие спецификации пользовательского интерфейса: